פתרון מבחן מועד א 2014

שאלה 1

א. המשוואה הדיפרנציאלית

$$i_{in} = i_R + i_L + i_c$$

$$V_{out} = V_c \rightarrow i_c = C\frac{dV_c}{dt}, i_R = \frac{V_c}{R}, i_L = \frac{1}{L}\int V_c dt$$

$$i_{in} = i_R + i_L + i_c = \frac{V_c}{R} + \frac{1}{L}\int V_c dt \ + C\frac{dV_c}{dt}$$

$$i'_{in} = C\frac{d^2V_c}{dt^2} + \frac{1}{R}\frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{L}V_c$$

$$\frac{i'_{in}}{LC} = \frac{d^2V_c}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{LC}V_c$$

ב. ערך הקבל עבורו התדר f_0 יתקבל בעוצמה המקסימאלית הוא כאשר המעגל יהיה בתהודה. לכן:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = 63.3nF$$

ג. בכדי שהיחס בין האמפליטודות יהיה $5dB$, נדרוש ש:

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{1}{Y} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} \rightarrow$$

$$H(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} \rightarrow |H(\omega_1)| = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{1}{R}\right)^2}} = R$$

$$|H(\omega_2)| = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega_2 C - \frac{1}{\omega_2 L}\right)^2}} = \sqrt{\frac{R^2}{1 + R^2\left(\omega_2 C - \frac{1}{\omega_2 L}\right)^2}} = \sqrt{\frac{R^2}{1 + R^2 0.0039^2}}$$

$$\frac{|H(\omega_1)|}{|H(\omega_2)|} = \frac{R}{\sqrt{\frac{R^2}{1 + R^2 0.0039^2}}} = \frac{1}{0.56} \rightarrow \frac{1}{0.313} = 1 + 0.0039^2 R^2 \rightarrow R = 380\Omega$$

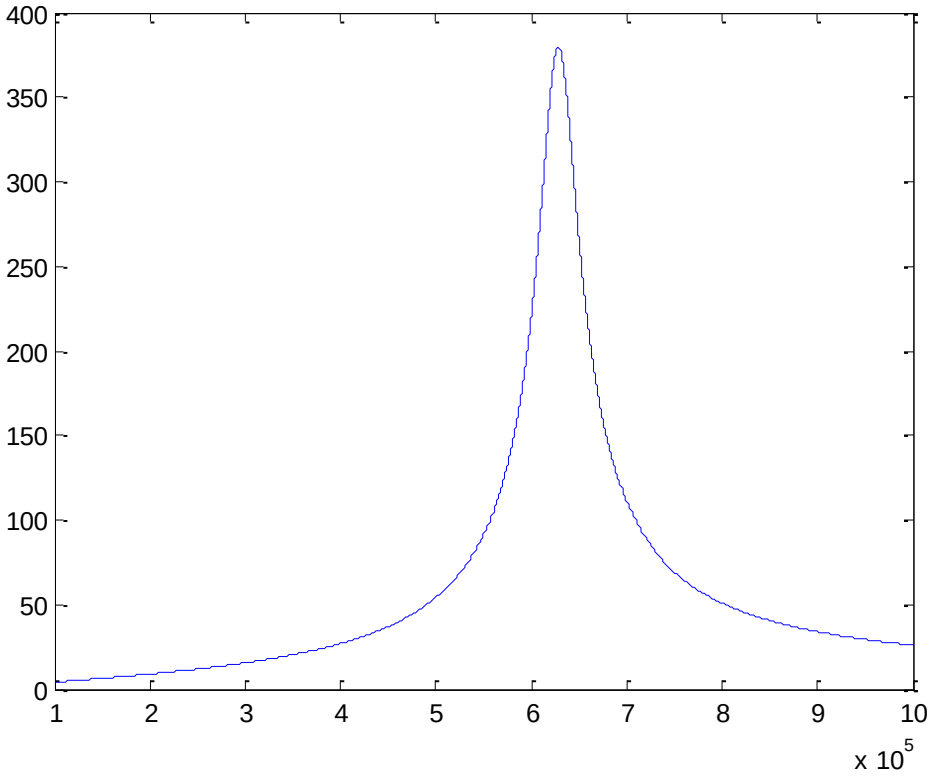
ז"א - ההתנגדות צריכה להיות גדולה מ-380Ω

ד. נחשב את גורם הטיב

$$Q = \omega_0 RC = 2\pi 100x10^3 \cdot 380 \cdot 63.3x10^{-9} = 15.18$$

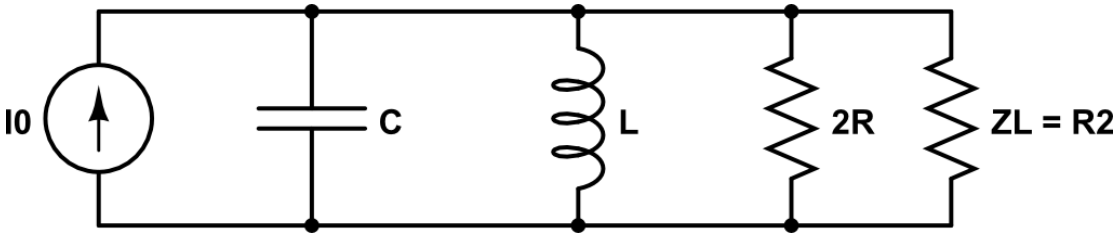
$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{2\pi 100x10^3}{15.18} = 4.13x10^4 \rightarrow \Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = 6.58KHz$$

$$\alpha = \frac{\omega_0}{2Q} = \frac{\pi 100x10^3}{15.18} = 2.06x10^4 \left[\frac{1}{sec}\right]$$



שאלה 2

א. בשביל למצוא את שקול טבנין, נמיר את מקורות המתח למקורות זרם עם התנגדות במקביל. כך נקבל שיש שלושה מקורות זרם במקביל, עם אמפליטודה של $I_3 = \frac{I_0}{2}$ $I_2 = \frac{I_0}{4}$ $I_1 = \frac{I_0}{4}$ ולכן, סך הכל מקור זרם עם זרם של I_0. לאחר מכן, נחבר את הסלילים, נגדים וקבלים במקביל, ונקבל שהמעגל נראה כך:



ב. בשביל לקבל הספק מקסימאלי על הנגד נדרוש שהמעגל יהיה ברזוננס, ז״א

$$\omega_{1,2,3} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

במצב זה, כל הזרם זורם בנגד ואין הפרש פאזה בין זרם למתח המקור. לכן ההספק על הנגד מקסימאלי

ג. ההספק הממוצע הוא

$$P_{av} = \frac{1}{2}|I|^2 \frac{R}{2} = \frac{1}{4}|I_0|^2 R$$

ד. בתהודה, האנרגיה הממוצעת האגודה בקבל ובסיליל שווה. במקרה שלנו היא שווה ל:

$$W_{L,C} = \frac{1}{4}CV^2 = \frac{1}{4}C\left(\frac{I_0 R}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}C(I_0 R)^2$$

ה. יש להפריד את ההספק לפי התדרים, ונקבל:

$$P_{out} = \frac{1}{2}(V_a)^2 \frac{1}{2R} + \frac{1}{2}(V_b + V_c)^2 \frac{1}{2R}$$

ו. ההספק על העומס הוא ההספק משני המקורות ועוד ההספק מהמקור השלישי. יש לזכור, כי המקורות השני והשלישי נמצאים ברזוננס, בעוד שהראשון לא. לכן נקבל:

שאלה 3

א. כדי לקבל הספק מינימאלי על הנגד נדרוש כי

$$2\mathrm{t}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}\ \ \rightarrow\ t=\frac{\pi}{12}Sec$$

וכך הקוסינוס מתאפס ← הזרם מתאפס ← ההספק הרגעי מינימאלי.

ב. חיבור בטור $C^{tot}=\frac{C}{N}$,$L^{tot}=NL$ וחיבור במקביל $C^{tot}=NC$,$L^{tot}=\frac{L}{N}$

כך שחיבור N סלילים וקבלים במקביל או חיבור N סלילים וקבלים בטור לא ישפיע על תדירות התהודה $w=\frac{1}{\sqrt{\frac{L}{N}NC}}=\frac{1}{\sqrt{LC}}$.

ההספק הממוצע יהיה:

$$P_{av}=\frac{1}{2}|\hat{I}|^2Re\{Z\}=\frac{R}{2}=\frac{2}{5}[W]$$

ג. את פונקציית התגובה להלם ניתן למצוא ע״י הצבת פונקציית מדרגה במד״ר וגזירת הפתרון המתקבל. התשובה יוצאת $h_{(t)}=\frac{16}{3}e^{-4t}-\frac{4}{3}e^{-t}$.

ד. במצב זה נדרש כי כאשר מבצעים KCL שני המקורות לא מתאבכים זה עם זה כך שהזרם השקול המגיע למעגל מקסימאלי:

$$-\frac{1}{\phi}+2\phi=\phi\quad\rightarrow\quad\phi=\pm1^\circ$$

ההספק המקסימאלי החדש הוא פי 4 (חיבור שתי משרעות 1 והעלתן בריבוע) מהקודם.

$$P(t)=(2\cos(\omega t))^2\frac{4}{5}=\frac{8}{5}(1+\cos(2\omega t))$$